UNIVERSIDADE POLITÉCNICA DO CÁVADO E DO AVE

Escola Superior de Tecnologia (EST)

Licenciatura em Engenharia de Sistemas Informáticos

Integração de catálogos de fornecedores e reposição de stock

Relatório do Trabalho Prático I

Integração de Sistemas de Informação · 2026/2027

Autores	Número de estudante
Pedro Filipe Martins Andrade	31497
Rodrigo Henrique Silva Pinheiro	31502

Docentes Luís Ferreira e Óscar Ribeiro

22 de outubro de 2026

Resumo

Este trabalho apresenta um processo de extração, transformação e carregamento de dados (ETL) para apoiar a reposição de stock de uma loja de material informático. O problema decorre da heterogeneidade dos catálogos de fornecedores, cujos formatos, referências e convenções numéricas têm de ser uniformizados para permitir a comparação com o stock da loja e a aplicação das regras de reposição.

A solução articula duas plataformas ETL através de uma base de dados relacional. O Pentaho Kettle lê catálogos em CSV, XML e JSON, normaliza e valida os valores, remove duplicados e associa as referências dos fornecedores aos produtos internos. O catálogo consolidado é carregado no SQL Server. O KNIME consulta esse catálogo, cruza o stock com as regras definidas e seleciona, para cada necessidade, a oferta de menor preço que dispõe da quantidade total requerida. São previstas saídas para necessidades, propostas de compra, exceções e resumos por fornecedor.

O cenário contém 21 ofertas de origem, das quais 15 integram o catálogo final. Identificam-se quatro necessidades de reposição e três propostas de compra, correspondentes a 38 unidades e 291,60 €. O monitor P004 permanece sem compra porque nenhuma oferta individual satisfaz a necessidade de 12 unidades. A validação combina registos de execução e comparação dos resultados com os cálculos de referência; a execução integral no KNIME confirmou os cinco ficheiros de saída, incluindo os ramos de exceções e de resumo.

Palavras-chave ETL; integração de dados; Kettle; KNIME; SQL Server.

Índice

Resumo 2

1 Enquadramento 3

2 Problema 3

3 Estratégia utilizada 4

4 Transformações 5

5 Jobs 12

6 Vídeo com demonstração 13

7 Conclusão e trabalhos futuros 14

8 Referências bibliográficas 15

1 Enquadramento

O projeto foi desenvolvido no âmbito da unidade curricular de Integração de Sistemas de Informação, da Licenciatura em Engenharia de Sistemas Informáticos da Escola Superior de Tecnologia (EST) da Universidade Politécnica do Cávado e do Ave (UPCA). Aplica os conceitos de extração, transformação e carregamento de dados a um cenário fictício de reposição de produtos informáticos, de acordo com as três fases obrigatórias definidas no enunciado [1].

Tabela 1 — Distribuição de responsabilidades pelos elementos do grupo.

Elemento	Plataforma explorada e contribuição
Pedro Filipe Martins Andrade · 31497	Pentaho Kettle: importação, normalização, consolidação e orquestração; integração do catálogo com SQL Server.
Rodrigo Henrique Silva Pinheiro · 31502	KNIME: cruzamento do catálogo com stock e regras, seleção de ofertas e preparação dos resultados de reposição.

A base de dados funciona como ponto de integração entre os dois processos. O Kettle prepara e persiste o catálogo; o KNIME utiliza os dados resultantes para apoiar a decisão de compra. O trabalho de grupo reúne, assim, duas plataformas num processo comum, mantendo a defesa individual prevista no enunciado.

1.1 Utilização de ferramentas de inteligência artificial

Nas fases de aprendizagem e implementação, recorreu-se ao ChatGPT/Codex como recurso de apoio tutorial e técnico, para esclarecer procedimentos, discutir configurações, preparar exemplos e apoiar ajustes pontuais de ficheiros. Os autores realizaram a configuração e a execução dos fluxos nas interfaces das plataformas e verificaram manualmente as configurações, os resultados e as sugestões incorporadas. A interpretação dos resultados e as decisões de implementação foram assumidas pela equipa. A utilização destas ferramentas não dispensou a compreensão do processo nem a responsabilidade dos autores pelo trabalho apresentado [2].

2 Problema

Uma loja recebe ofertas de três fornecedores. O mesmo artigo tem referências distintas em cada catálogo e os dados incluem espaços, hífenes, diferenças de capitalização, preços com vírgula ou ponto decimal, registos inválidos e uma oferta repetida. Comparar diretamente os ficheiros pode associar artigos errados, aceitar preços inválidos ou escolher um fornecedor sem disponibilidade suficiente.

O objetivo consiste em produzir um catálogo comum que permita identificar os produtos a repor, calcular as quantidades necessárias e selecionar o fornecedor com o menor preço unitário entre os que dispõem de quantidade suficiente. O processo deve conservar os registos rejeitados, identificar os motivos de exclusão e sinalizar as necessidades que não originam uma proposta de compra.

O âmbito considera dados de demonstração, uma moeda comum e uma oferta individual por produto escolhido. Não inclui encomendas reais, portes, descontos, prazos de entrega nem repartição de uma necessidade por vários fornecedores. Estes limites tornam o critério de decisão explícito e permitem conferir os resultados manualmente.

3 Estratégia utilizada

A estratégia adotada compreende a preparação do catálogo, a persistência dos dados e a análise das necessidades de reposição. Esta separação define a responsabilidade de cada plataforma e permite verificar os dados em etapas intermédias. A Figura 1 apresenta a arquitetura da solução e as relações entre as suas componentes.

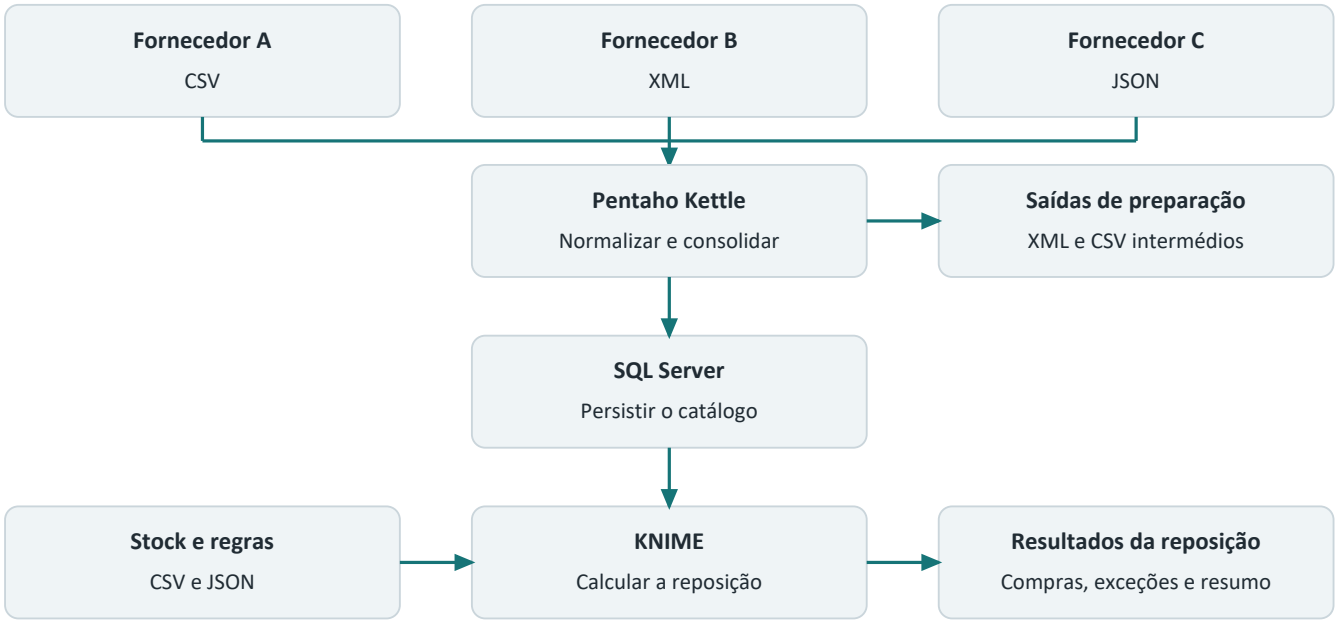


Figura 1 · Arquitetura de integração entre ficheiros, Kettle, SQL Server e KNIME. Fonte: configurações do projeto.

Tabela 2 — Origens de dados, formatos e utilização no processo de integração.

Origem	Formato e conteúdo	Utilização
Fornecedor A	CSV · 8 ofertas	Leitura pelo Kettle
Fornecedor B	XML · 7 ofertas	Leitura pelo Kettle
Fornecedor C	JSON · 6 ofertas	Leitura pelo Kettle
Mapa de produtos	CSV · 15 correspondências	Associação fornecedor e referência ao produto interno
Stock da loja	CSV · 5 produtos	Quantidades existentes no KNIME
Regras de stock	JSON · 5 regras	Valores mínimo e alvo por produto

As três fases do enunciado encontram-se no mesmo percurso: a extração lê ficheiros heterogéneos e, no KNIME, uma origem relacional; a transformação aplica expressões regulares, conversões, filtros, lookups, joins, ordenação e agregação; o carregamento escreve XML e CSV e insere ou atualiza ofertas na base de dados.

O contrato do catálogo contém seis campos: **produto_id**, **fornecedor_id**, **referencia_normalizada**, **designacao_normalizada**, **preco_eur** e **quantidade_disponivel**. O produto interno é uma chave textual, como P001. A combinação fornecedor/referência impede que códigos de catálogos distintos sejam confundidos.

A implementação utiliza Pentaho Data Integration 10.2.0.0-222, SQL Server 2019 e KNIME 5.12.0. A ligação à base de dados recorre ao driver JDBC Microsoft 13.6.0 [7] e à autenticação Windows. A configuração dos operadores e do acesso à base de dados segue a documentação oficial das plataformas [3–4].

4 Transformações

4.1 Importação e validação dos três catálogos

As transformações 01, 02 e 03 usam leitores adequados a CSV, XML e JSON. Os campos de cada origem são convertidos para o mesmo esquema antes do processamento comum. No XML, por exemplo, codigo, nome, valor e disponivel passam a desempenhar o papel de referência, designação, preço e quantidade. No JSON são lidos sku, descricao, preco e stock.

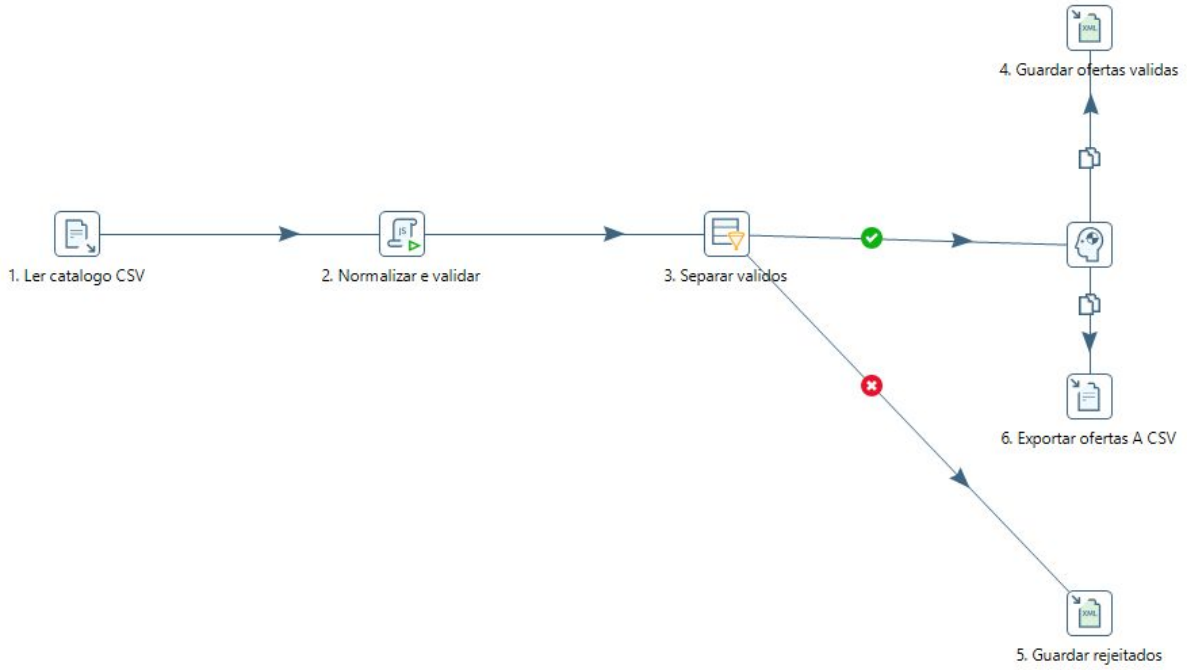


Figura 2 · Canvas da transformação de importação do fornecedor A no Spoon. O ramo verdadeiro distribui os registos válidos para XML e CSV; o ramo falso encaminha os rejeitados. Fonte: captura da aplicação.

O passo Modified JavaScript Value remove espaços exteriores, uniformiza as referências em maiúsculas e elimina espaços e hífenes na referência. Na designação, sequências de espaços são reduzidas a um único espaço. Por exemplo, a referência “ cab-001 ” torna-se CAB001. Esta normalização foi definida para o cenário; não deve ser aplicada a catálogos onde o hífen distinga artigos.

Tabela 3 — Regras de validação dos catálogos de fornecedores.

Regra	Expressão ou condição	Efeito
Referência	`^[A-Z]{3}[0-9]{3}$`	Três letras e três algarismos após normalização
Preço	`^[0-9]+([.,][0-9]{1,2})?$` e valor numérico superior a zero	Aceita ponto ou vírgula; recusa texto, negativos e excesso de casas decimais
Quantidade	`^[0-9]+$` e valor até 2147483647	Aceita inteiros não negativos; zero é válido
Designação	Texto normalizado não vazio	Impede ofertas sem descrição

O preço é convertido para número depois de substituir a vírgula por ponto. A quantidade passa a inteiro. O campo booleano valido orienta Filter rows: os registos válidos seguem para XML e CSV intermédio; os restantes são escritos em XML com motivo_rejeicao e os valores de origem. O passo Dummy distribui cópias do ramo válido para as duas saídas.

4.2 Consolidação e correspondência de produtos

No cenário, A fornece 5 registos válidos e 3 rejeitados; B fornece 6 válidos e 1 rejeitado; C fornece 6 válidos. São rejeitados, entre outros, um preço “gratis”, uma quantidade “2,5” e uma referência vazia. A inexistência de stock, por si só, não invalida uma oferta: a quantidade zero é conservada para a seleção posterior.

A transformação 04 reúne 17 ofertas válidas dos três CSV intermédios. Sort rows ordena os cinco campos normalizados e Unique rows remove repetições exatas. As ofertas de fornecedores diferentes permanecem disponíveis para comparação, mesmo quando correspondem ao mesmo produto interno.

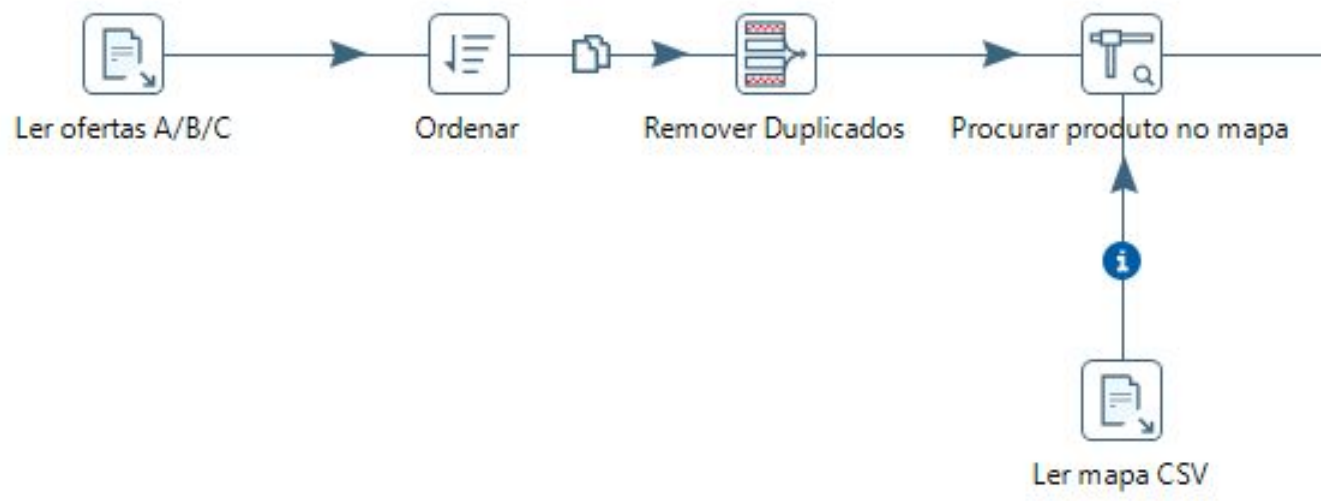


Figura 3 · Detalhe inicial da transformação 04 no Spoon: leitura, ordenação, remoção de duplicados e consulta do mapa de produtos.

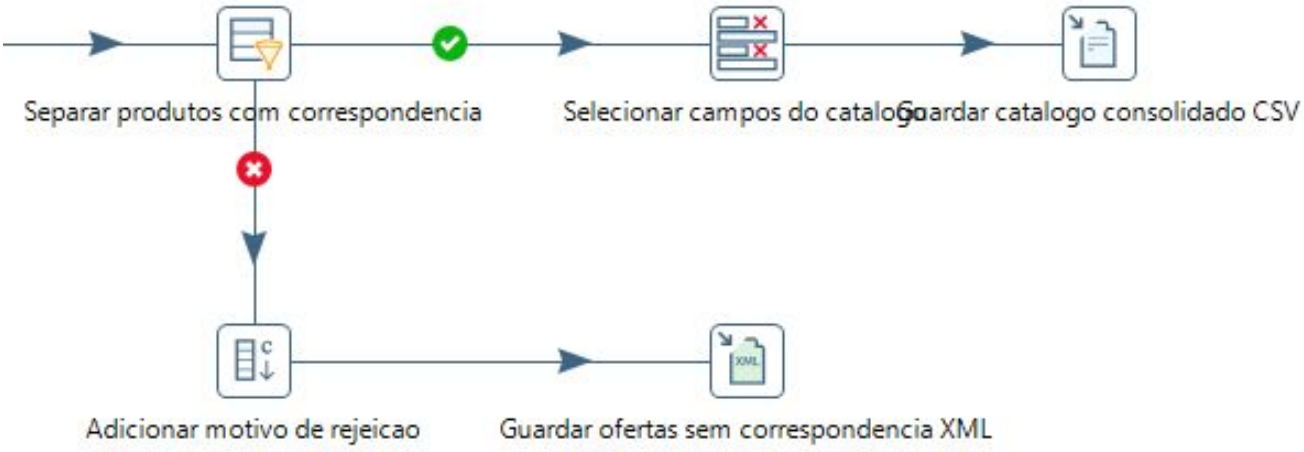
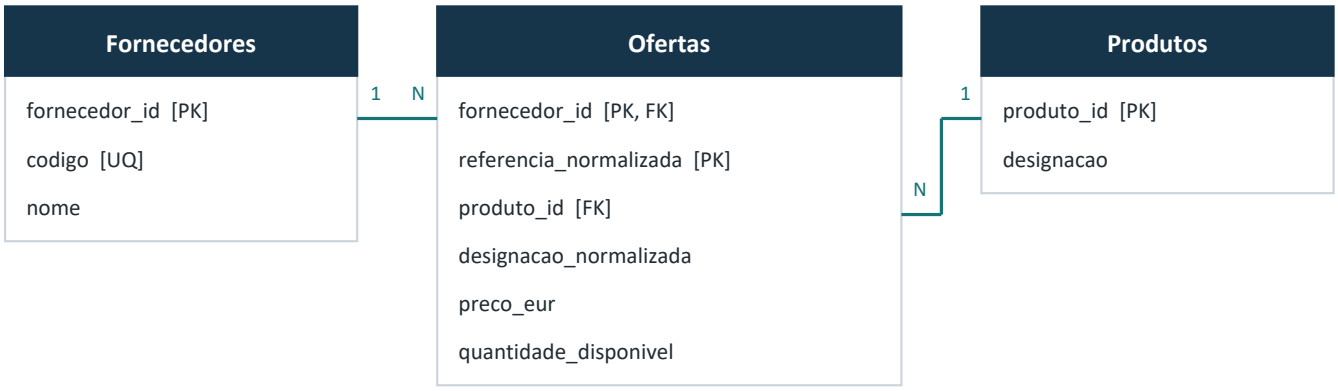


Figura 4 · Continuação do mesmo canvas: separação das correspondências, exportação do catálogo e registo das ofertas sem produto associado.

Após a remoção de uma repetição ficam 16 ofertas. Stream lookup consulta o mapa pelas chaves fornecedor_id e referencia_normalizada, devolvendo produto_id. As 15 correspondências seguem para catalogo_consolidado.csv. A referência CAM999, de FORN_C, tem formato válido mas não consta do mapa, sendo encaminhada para XML com o motivo de exclusão.

4.3 Persistência e modelo SQL Server



PK: chave primária FK: chave estrangeira UQ: valor único

Figura 5 · Modelo relacional das três tabelas da base TP1_FornecedoresStock. Fonte: script de criação SQL.

A transformação 05 converte os códigos dos fornecedores nas chaves inteiras da tabela Fornecedores. Select values prepara os campos e Insert/Update procura a oferta por fornecedor_id e referencia_normalizada: insere-a quando não existe e atualiza os valores configurados nos restantes casos.

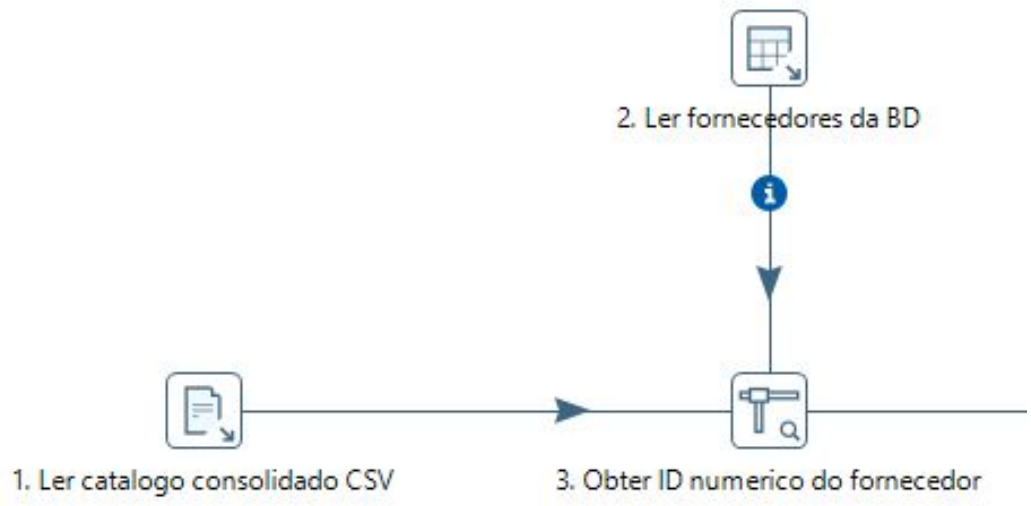


Figura 6 · Transformação 05 no Spoon: o catálogo é associado aos fornecedores da base de dados para obter a chave numérica.



Figura 7 · Continuação da transformação 05: preparação dos campos e inserção ou atualização das ofertas.

As chaves estrangeiras exigem fornecedores e produtos existentes [5]. Os CHECK impõem preço positivo e quantidade não negativa; o preço usa decimal(12,2). A view vw_CatalogoKNIME devolve as seis colunas do catálogo, apresentando em fornecedor_id o código textual FORN_A, FORN_B ou FORN_C. Deste modo, a base mantém a chave inteira e o KNIME recebe o código acordado.

4.4 Processamento da reposição no KNIME

O fluxo de processamento desenvolvido no KNIME integra 31 nós e 31 ligações. O percurso principal inicia-se com a leitura do stock em CSV e das regras em JSON. JSON Path extrai as listas de produtos e os respetivos valores mínimos e alvos; Ungroup expande essas listas em conjunto. Um Joiner conserva os produtos do stock e associa-lhes as regras de reposição.

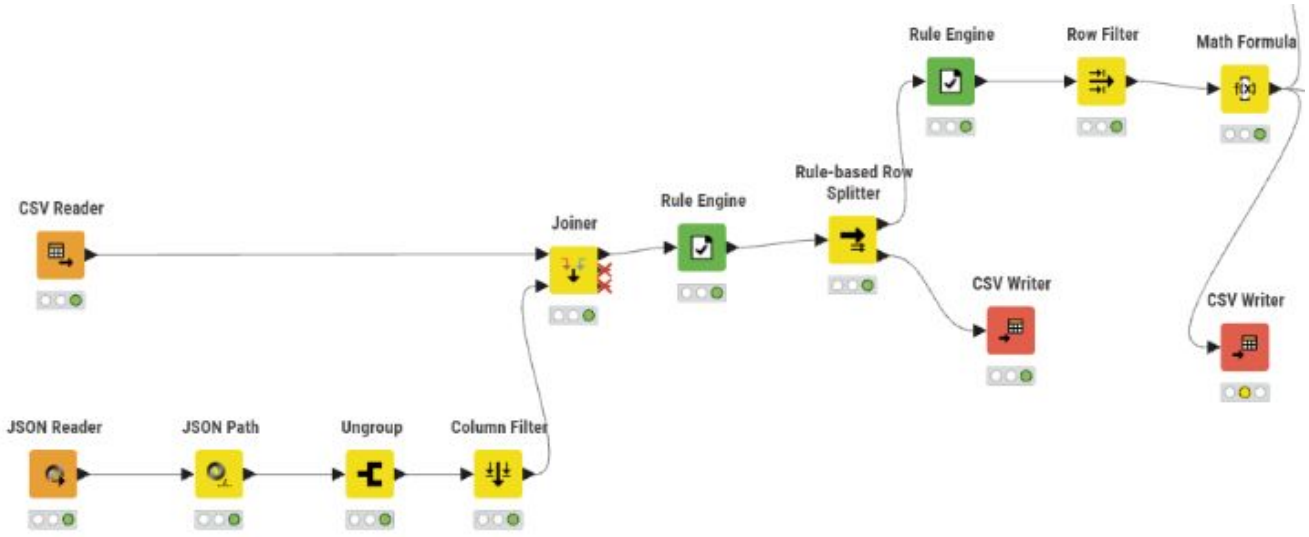


Figura 8 · Detalhe do canvas KNIME: leitura do stock e das regras, validação, cálculo das necessidades e saídas CSV. Fonte: captura da aplicação.

Rule Engine classifica como inválidos mínimos ou alvos ausentes, stock ausente ou negativo, mínimo negativo e alvo inferior ao mínimo. Rule-based Row Splitter encaminha os inválidos para regras_invalidas.csv. Nos válidos, só há reposição quando **stock_atual < stock_minimo**; Math Formula calcula **quantidade_a_Comprar = stock_alvo − stock_atual**.

As capturas apresentam recortes do mesmo workflow, para permitir a leitura dos nomes dos nós. Foram recolhidas durante a análise da configuração, antes da execução integral documentada no vídeo. A validação dos 31 nós e as condições de reprodução são discutidas na secção 4.6.

4.4.1 Seleção das ofertas e saídas complementares



Figura 9 · Origem relacional no KNIME: conector Microsoft SQL Server e leitura do catálogo por consulta.

Microsoft SQL Server Connector e DB Query Reader obtêm o catálogo da view. O Joiner combina as quatro necessidades com as ofertas pelo produto, produzindo 12 candidatos. Um segundo Rule Engine exige quantidade_disponivel igual ou superior à necessidade e o Row Filter conserva 6 ofertas suficientes. O Sorter ordena por produto, preço e fornecedor; Duplicate Row Filter mantém a primeira linha de cada produto. O custo é calculado e arredondado a duas casas decimais antes da exportação das três propostas.

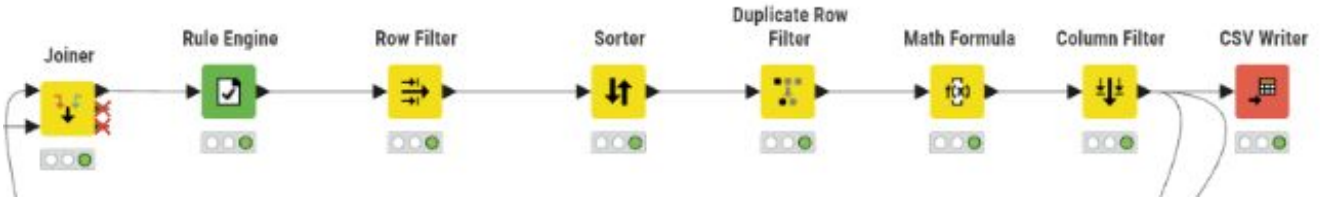


Figura 10 · Ramo principal no KNIME: associação das ofertas, verificação da disponibilidade, ordenação, escolha por produto e exportação das propostas.

Os ramos complementares permitem exportar todas as necessidades e compará-las com as compras selecionadas através de uma junção externa à esquerda (left join). As linhas sem fornecedor associado identificam necessidades não satisfeitas. GroupBy agrega as compras por fornecedor, contando os produtos e somando as unidades e os custos. Column Rename atribui às medidas os nomes numero_produtos, total_unidades e total_eur. A validação destes ramos é apresentada na secção 4.6.

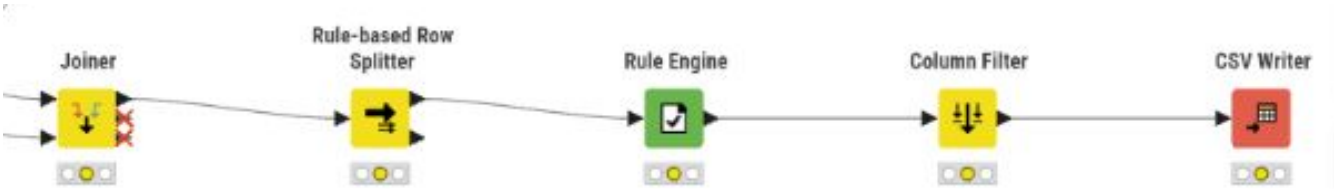


Figura 11 · Ramo de exceções no KNIME: identificação e exportação das necessidades sem proposta de compra.

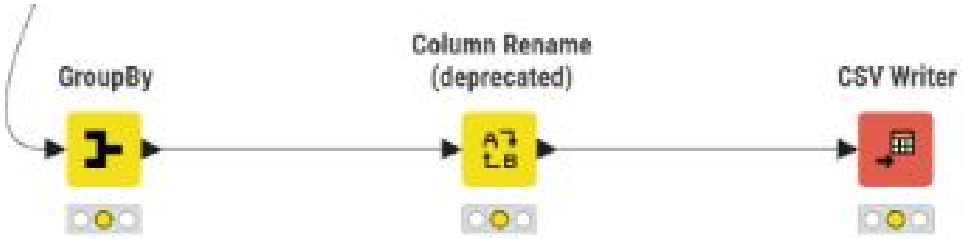


Figura 12 · Ramo de resumo no KNIME: agregação por fornecedor, renomeação das medidas e escrita do CSV.

4.5 Resultados e interpretação

A contagem de registos ao longo do processo, apresentada na Tabela 4, permite verificar a consistência da preparação do catálogo. A diferença entre as ofertas recebidas e as ofertas persistidas é explicada pelas exclusões na validação, pela remoção de um duplicado e pela ausência de correspondência no mapa de produtos.

Tabela 4 — Evolução do número de registos na preparação do catálogo.

Etapa	Registos
Ofertas de origem: A 8 + B 7 + C 6	21
Rejeitados na validação: A 3 + B 1	4
Ofertas normalizadas válidas	17
Duplicado exato removido	1
Ofertas após deduplicação	16
Oferta sem correspondência no mapa	1
Catálogo consolidado e ofertas SQL	15

A comparação de stock com as regras identifica as necessidades apresentadas na Tabela 5. As propostas de compra selecionadas constam da Tabela 6. O teclado P003 não entra na reposição porque as 12 unidades existentes estão acima do mínimo de 10.

Tabela 5 — Necessidades de reposição por produto.

Produto	Stock atual	Mínimo	Alvo	A comprar
P001 · Cabo USB-C	4	10	20	16
P002 · Rato sem fios	3	8	15	12
P004 · Monitor	0	2	12	12
P005 · Hub USB	0	3	10	10

Tabela 6 — Propostas de compra selecionadas e custo total.

Produto	Fornecedor	Unidades	Preço unitário	Custo
P001	FORN_B	16	4,10 €	65,60 €
P002	FORN_C	12	12,00 €	144,00 €
P005	FORN_B	10	8,20 €	82,00 €
Total	2 fornecedores	38	—	291,60 €

No rato, FORN_B tem o preço mais baixo, 11,50 €, mas só dispõe de 5 unidades, menos que as 12 necessárias. É escolhido FORN_C, com 30 unidades a 12,00 €. O mesmo princípio exclui o hub de FORN_C: o preço de 7,90 € é inferior ao escolhido, mas a quantidade disponível é apenas 1.

O monitor precisa de 12 unidades; as ofertas de A, B e C têm, respetivamente, 8, 4 e 10. Nenhuma é suficiente individualmente. Embora a soma das disponibilidades seja superior a 12, a lógica não reparte a compra entre fornecedores, pelo que P004 fica na saída de exceções.

O resumo conferido é FORN_B com 2 produtos, 26 unidades e 147,60 €, e FORN_C com 1 produto, 12 unidades e 144,00 €. Das 50 unidades de necessidade total, 38 originam propostas; as 12 restantes correspondem ao monitor.

4.6 Validação e condições de reprodução

A validação incidiu na consistência dos dados, na integridade relacional e no comportamento dos processos de transformação. A evidência considerada compreende os registos de execução, os estados de processamento conservados no workflow e a comparação dos resultados com cálculos de referência. A Tabela 7 sintetiza o alcance das verificações realizadas.

Tabela 7 — Síntese da validação e das evidências disponíveis.

Componente	Evidência disponível	Conclusão
Kettle e carga SQL	Logs do job e da transformação 05; consulta das 15 ofertas e comparação campo a campo com o CSV	Preparação, carga e correspondência de dados verificadas
Integridade SQL	Testes de CHECK, chave estrangeira e chave primária; tentativas anuladas	Valores inválidos e duplicações são rejeitados
Ramo principal KNIME	Execução local em 22/10/2026; leitura de 15 ofertas e geração de 3 propostas, confrontadas com o cálculo de referência	Percurso principal executado e resultados confirmados
Ramos adicionais KNIME	Execução dos 31 nós; cinco CSV recolhidos em conjunto: 0 regras inválidas, 4 necessidades, 3 compras, 1 exceção e 2 linhas de resumo	Execução integral e saídas complementares confirmadas

A repetição da carga Kettle/SQL manteve 15 ofertas, sem duplicar a chave composta. Também foi verificada uma falha controlada com uma cópia do job a apontar para uma base inexistente: terminou em Abort, sem atingir Success. Estes testes constam dos registos de verificação do projeto; não correspondem a um teste de encomendas ou a uma avaliação de desempenho.

4.6.1 Execução e portabilidade

A reprodução do processo requer a criação da estrutura relacional, a execução do job Kettle com carregamento em SQL Server e a importação do workflow no KNIME. A ligação utiliza localhost, a porta 1433, a base TP1_FornecedoresStock e o driver sqlserver_tp1, com autenticação Windows. O JAR do driver e a biblioteca nativa de autenticação compatível devem estar acessíveis à instalação KNIME [4].

A execução integral foi realizada preservando os nós, as ligações e as regras de transformação. O workflow entregue já utiliza caminhos relativos: os ficheiros stock_loja.csv e regras_stock.json estão incluídos em data/input, e os cinco ficheiros CSV de saída são escritos em data/output, relativamente à pasta do workflow. Os escritores substituem os ficheiros anteriores, permitindo repetir o processamento. Esta organização evita a dependência das pastas dos computadores dos autores [6]. O registo do driver e a configuração da instância SQL continuam a ser necessários em cada instalação, conforme descrito no README.

As cinco saídas da execução de demonstração foram guardadas na mesma pasta e conferidas em conjunto: regras_invalidas.csv, produtos_a_repor.csv, propostas_compra.csv, produtos_sem_fornecedor.csv e resumo_fornecedores.csv. Foram registadas as contagens e as assinaturas SHA-256 dos ficheiros. As propostas totalizam 38 unidades e 291,60 €; a exceção corresponde ao monitor P004.

A consulta SQL foi executada com sucesso e devolveu as 15 ofertas do catálogo consolidado. No KNIME, a leitura do catálogo e a execução dos 31 nós foram concluídas com sucesso, incluindo os ramos de compras, exceções e resumo. A fórmula de reposição e as tabelas resultantes foram inspecionadas na aplicação e incluídas na gravação da demonstração.

A verificação confirma o cenário de dados utilizado no trabalho. Não constitui um teste de desempenho, de concorrência ou de funcionamento com todos os conjuntos de dados possíveis.

5 Jobs

O job principal é 00_executar_integracao_sqlserver.kjb. A sua função é coordenar as transformações e impedir que a etapa seguinte avance quando a anterior falha. Ao contrário das ligações entre passos de uma transformação, as ligações do job transportam condições de execução; não representam o fluxo linha a linha das ofertas.

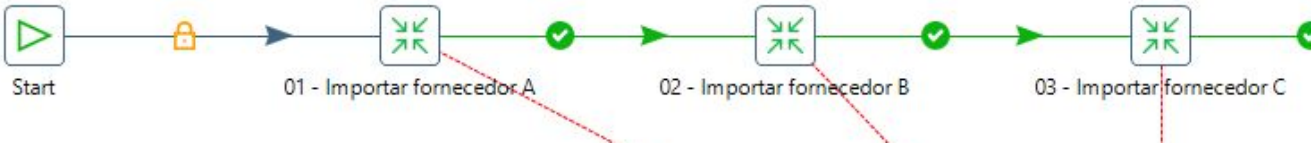


Figura 13 · Detalhe inicial do job no Spoon: Start e importações A, B e C. O destino comum das ligações de falha é visível no recorte seguinte.

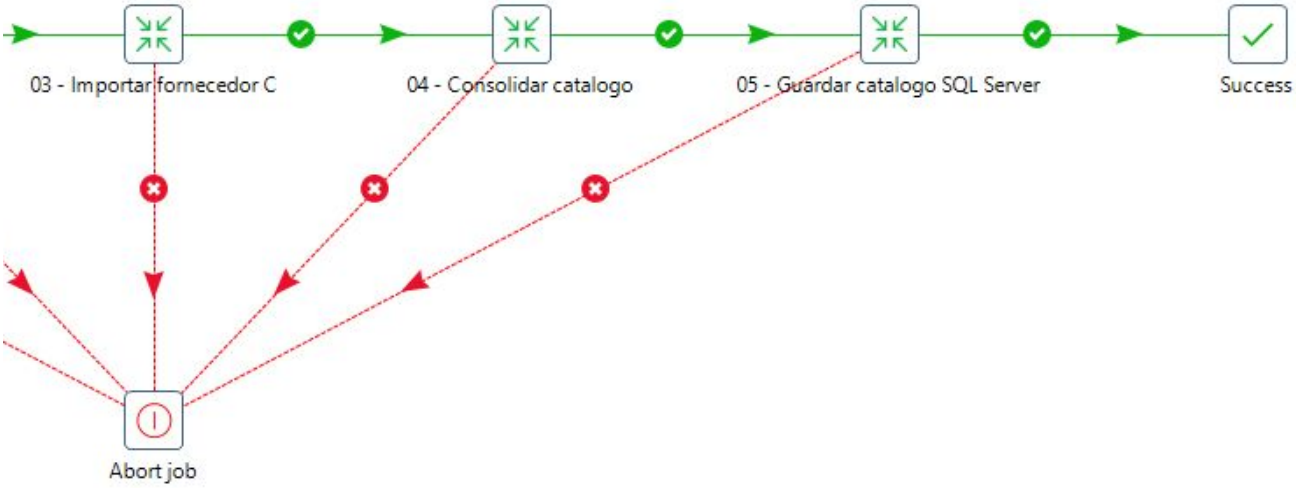


Figura 14 · Detalhe final do mesmo job: importação C, consolidação, carga SQL e Success. As ligações vermelhas representam condições de falha; as verdes representam sucesso.

Start inicia a importação do fornecedor A, seguida de B e C. Após as três importações, a transformação 04 consolida e mapeia os dados. A transformação 05 carrega o SQL Server. Apenas a conclusão bem-sucedida dessa sequência conduz a Success. Cada uma das cinco transformações dispõe de uma ligação de falha para Abort job.

Os caminhos para as transformações são relativos à pasta do job. A ligação SQL admite os parâmetros SQL_HOST, SQL_PORT e SQL_DATABASE. Os logs permitem verificar o início, o fim e os erros dos passos e das entradas do job. A entrega inclui o job integrado com carga SQL, guardado na pasta dataintegration. A execução desse job a partir da pasta final foi repetida com sucesso, confirmando os caminhos relativos e o carregamento das 15 ofertas.

5.1 Coordenação com o KNIME

O processamento no KNIME tem como pré-condição a conclusão do job Kettle e a disponibilização do catálogo na base de dados. A integração entre plataformas é realizada através do SQL Server, sem invocação automática do workflow pelo job. Consequentemente, a execução global compreende dois momentos sequenciais: preparação e carregamento do catálogo, seguidos do processamento das necessidades de reposição.

Uma evolução possível consiste em usar um agendador ou um processo de execução em lote que só lance o KNIME depois da conclusão bem-sucedida do job. Essa automatização não foi considerada como funcionalidade já implementada.

6 Vídeo com demonstração

O vídeo de demonstração documenta a execução nas aplicações Kettle e KNIME, a carga e a consulta do catálogo SQL, as necessidades, as propostas de compra e as exceções. Tem a duração de 4 minutos e 40 segundos, com legendas explicativas. O exemplo do rato P002 permite acompanhar o cálculo da necessidade, a exclusão de uma oferta insuficiente e a escolha do fornecedor. O monitor P004 exemplifica o tratamento das necessidades sem oferta suficiente.

Tabela 8 — Etapas e conteúdos do vídeo de demonstração.

Etapa da demonstração	Conteúdo apresentado
Entradas e contexto	Os três formatos de catálogo, o stock e as regras de reposição.
Execução Kettle	O job completo, as saídas de rejeitados e o catálogo consolidado.
Persistência	A configuração de inserção e atualização e a consulta da view com 15 ofertas.
Execução KNIME	O processamento das necessidades, as propostas de compra, o resumo e a exceção P004.
Interpretação dos resultados	O critério de seleção do fornecedor do rato e a insuficiência de quantidade do monitor.

Ler o QR Code ou utilizar a ligação abaixo para aceder ao vídeo.

Vídeo: https://github.com/rpinheiror/TP_ISI/blob/main/video/31497_31502_demonstracao.mp4

Se o GitHub não apresentar o leitor, a opção View raw ou Download raw file permite abrir ou descarregar o MP4. A mesma ligação encontra-se no README.

Repositório: https://github.com/rpinheiror/TP_ISI

7 Conclusão e trabalhos futuros

O projeto concretiza a integração de catálogos heterogéneos com regras de reposição, articulando Kettle e KNIME através do SQL Server. A normalização e o mapa de produtos permitem comparar referências distintas; as validações evitam a entrada de dados incoerentes; a persistência estabelece um ponto comum de consulta para as duas plataformas.

Os resultados demonstram a necessidade de considerar a disponibilidade antes da comparação de preços e de identificar explicitamente as necessidades não satisfeitas. Foram identificadas três propostas de compra, no valor total de 291,60 €, e uma necessidade sem oferta individual suficiente. A execução integral confirmou o percurso principal e os ramos complementares, com a recolha conjunta das cinco saídas CSV. Os ficheiros entregues utilizam caminhos relativos, permanecendo necessária a preparação da instância SQL e do driver em cada computador.

Como trabalho futuro, propõe-se repartir uma necessidade entre fornecedores, considerar portes e prazos, acrescentar histórico de preços e cargas e tratar ofertas que desaparecem de novos catálogos. A integração automática entre o job e o workflow e a execução de testes com conjuntos de dados maiores melhorariam a reprodução e a manutenção. A recolha por API pode constituir uma nova origem, mantendo o mesmo contrato de dados.

8 Referências bibliográficas

[1] Ferreira, L., & Ribeiro, Ó. (2026). *Integração de Sistemas de Informação 2026/27 — Trabalho Prático I*. UPCA. Enunciado disponibilizado na unidade curricular, pp. 2–5.

[2] Ferreira, L., & Ribeiro, Ó. (2026). *Information Systems Integration — Overview 2026/2027*. UPCA. Secção Assessment (III), p. 13 do PDF. Orientação sobre identificação das fases e finalidades de utilização de inteligência artificial.

[3] Pentaho. (s.d.). *PDI transformation steps — Data Integration 10.2*. Documentação oficial. Consultado em 22 de outubro de 2026.
Documentação dos passos de transformação do Pentaho.

[4] KNIME. (s.d.). *Database Extension Guide*. Documentação oficial do KNIME Analytics Platform. Consultado em 22 de outubro de 2026.
Guia de ligação e utilização de bases de dados.

[5] Microsoft. (s.d.). *Primary and foreign key constraints — SQL Server*. Microsoft Learn. Consultado em 22 de outubro de 2026.
Restrições de chave primária e chave estrangeira.

[6] KNIME. (s.d.). *File handling*. Documentação oficial. Consultado em 22 de outubro de 2026.
Gestão de ficheiros e localizações no KNIME.

[7] Microsoft. (2026). *Microsoft JDBC Driver for SQL Server — versão 13.6.0*. Distribuição oficial do driver utilizado no projeto.
Driver JDBC Microsoft e componentes de autenticação.

Materiais e evidências do projeto

A documentação técnica do projeto compreende as cinco transformações Kettle, o job de orquestração, os scripts de definição e carregamento da base de dados, o workflow KNIME e os resultados exportados. Os registos de execução e de verificação documentam os testes de carregamento e de integridade relacional, bem como as contagens e os estados de processamento considerados na validação.

O cenário e os dados são fictícios e destinam-se à demonstração académica. Não foram utilizados dados pessoais de clientes nem serviços comerciais de encomendas.